



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ
Engenharia de Computação
Microcontroladores

Aluna 1: Kaylane Castro Evangelista Matrícula: 553262
Aluna 2: Sabrina Rodrigues Malveira Matrícula: 555724

Documentação do Projeto: Sistema de Controle de Acesso RFID

1. Descrição e Funcionamento do Projeto

Este projeto consiste em um sistema embarcado de controle de acesso e monitoramento desenvolvido em arquitetura *bare-metal* utilizando o microcontrolador **STM32F103C8T6 (Blue Pill)** como unidade central de processamento. O sistema integra autenticação por radio-frequência, sinalização visual de status e telemetria serial em tempo real através dos seguintes subsistemas:

- **Identificação por RFID (MFRC522):** O leitor RFID opera via barramento síncrono SPI1 (pinos PA4 a PA7). Ele é responsável por varrer o campo magnético em busca de tags/cartões Mifare (13.56 MHz). Ao detectar uma tag, o UID único é extraído e validado contra um banco de dados local armazenado na memória *Flash* do microcontrolador. O pino PB0 atua como o *Reset* de hardware do módulo.
- **Sinalização Visual (LED RGB Ânodo Comum):** A interface com o usuário é feita por um LED RGB conectado aos pinos PA0 (Vermelho), PA1 (Verde) e PA2 (Azul) com resistores limitadores de corrente de 220Ω . Por ser de configuração *Ânodo Comum*, o barramento positivo está amarrado ao VCC (3.3 V). Portanto, os pinos funcionam com ****lógica invertida****: o acionamento de um canal ocorre ao colocar a GPIO em nível lógico baixo (LOW). O LED indica o status da leitura (ex: Verde para acesso autorizado, Vermelho para negado/desconhecido).
- **Telemetria e Comunicação Serial (USB-TTL PL2303HX):** O canal USART1 do STM32 nos pinos PA9 (TX) e PA10 (RX) é utilizado para enviar dados de log e tabelas de histórico diretamente para o computador. As conexões de dados são trançadas de forma cruzada (TX do microcontrolador no RX do conversor) e a malha de terra (*GND*) é unificada para mitigar ruídos de chaveamento e flutuações de potencial.

2. Diagramas Esquemáticos do Hardware

Abaixo encontram-se as duas partes que constituem a documentação visual das conexões elétricas e do mapeamento de pinos do sistema.

Parte 1: Diagrama de Blocos Elétrico (Circuitikz)

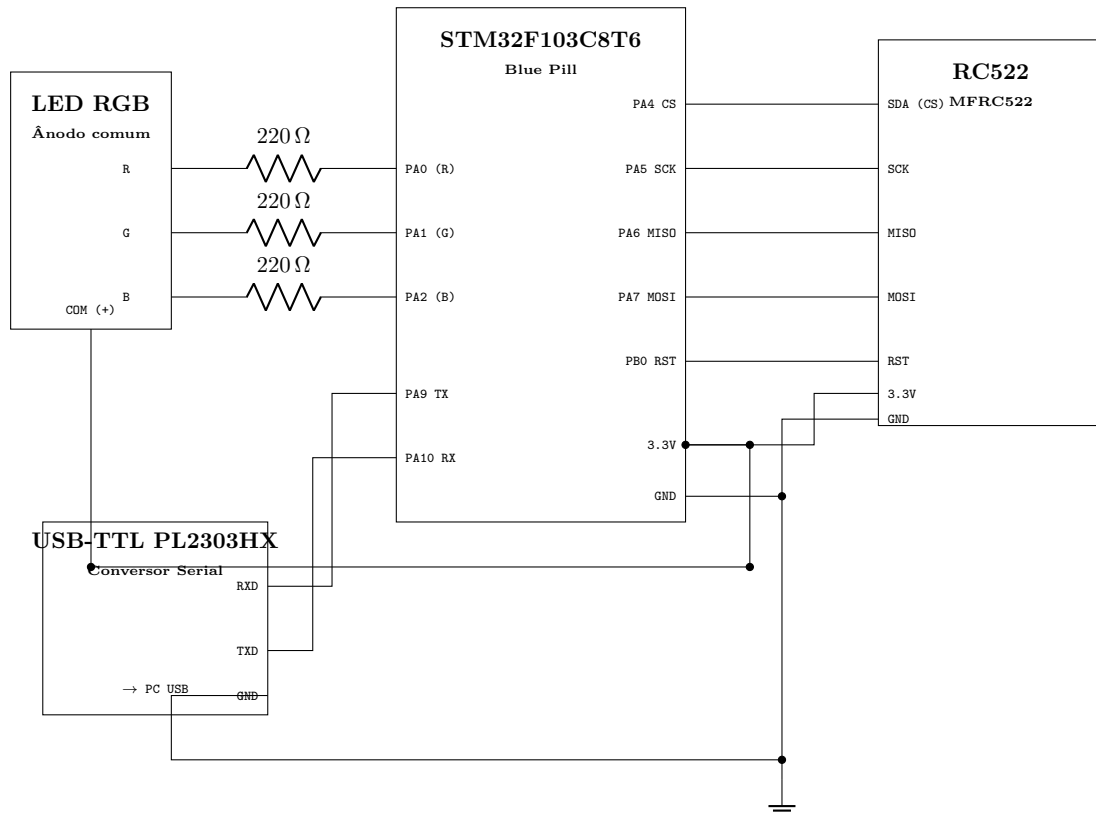


Figura 1: Mapeamento de pinos e pinout estrutural gerado via programação LaTeX.

Parte 2: Vista Física / Arquivo do Esquemático (PNG)

- **Alimentação Unificada:** O pino central do LED RGB e a entrada 3.3 V do módulo RC522 operam conectados diretamente ao pino de saída regulada de 3.3 V da Blue Pill.
- **Malha de Referência (GND):** O terra do circuito serial do computador (USB-TTL) está completamente amarrado ao potencial do microcontrolador e do módulo receptor de rádio frequência, garantindo imunidade a ruídos durante as leituras bare-metal.

3. Desenvolvimento e Atribuição de Responsabilidades

Abaixo encontram-se descritas as funções e contribuições de cada membro no desenvolvimento do projeto **BluePass**:

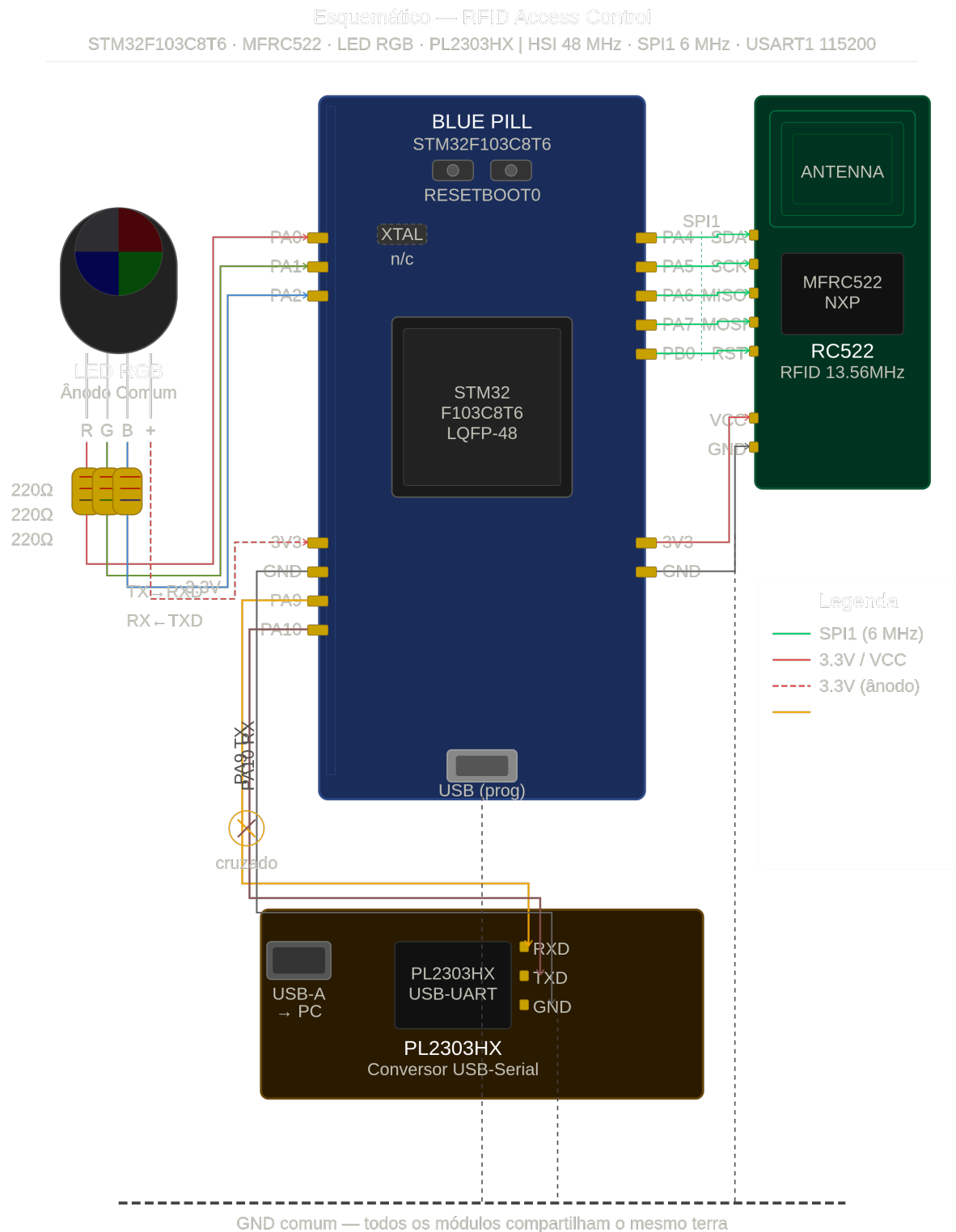


Figura 2: Esquemático complementar e montagem física real do circuito de hardware.

Responsável pelo Projeto: Kaylane Castro Evangelista (Matrícula: 553262)

Contribuição para o projeto:

- Criação da Interface Gráfica
- Construção do projeto

- Documentação do projeto
- Desenvolvimento do projeto

Responsável pelo Projeto: Sabrina Rodrigues Malveira (Matrícula: 555724)

Contribuição para o projeto:

- Criação do GitHub
- Construção do projeto
- Documentação do projeto
- Desenvolvimento do projeto

Repositório de Código Fonte

O código-fonte completo desenvolvido em ambiente *bare-metal*, histórico de commits e arquivos de configuração do sistema podem ser acessados publicamente através do link do GitHub:

<https://github.com/birabina/bluepass.git>